

CAP 4. CAMADA DE APLICAÇÃO

AULA 18: PEER-TO-PEER (P2P) – CLASSIFICAÇÕES

INE5422 REDES DE COMPUTADORES II

PROF. ROBERTO WILLRICH (INE/UFSC)

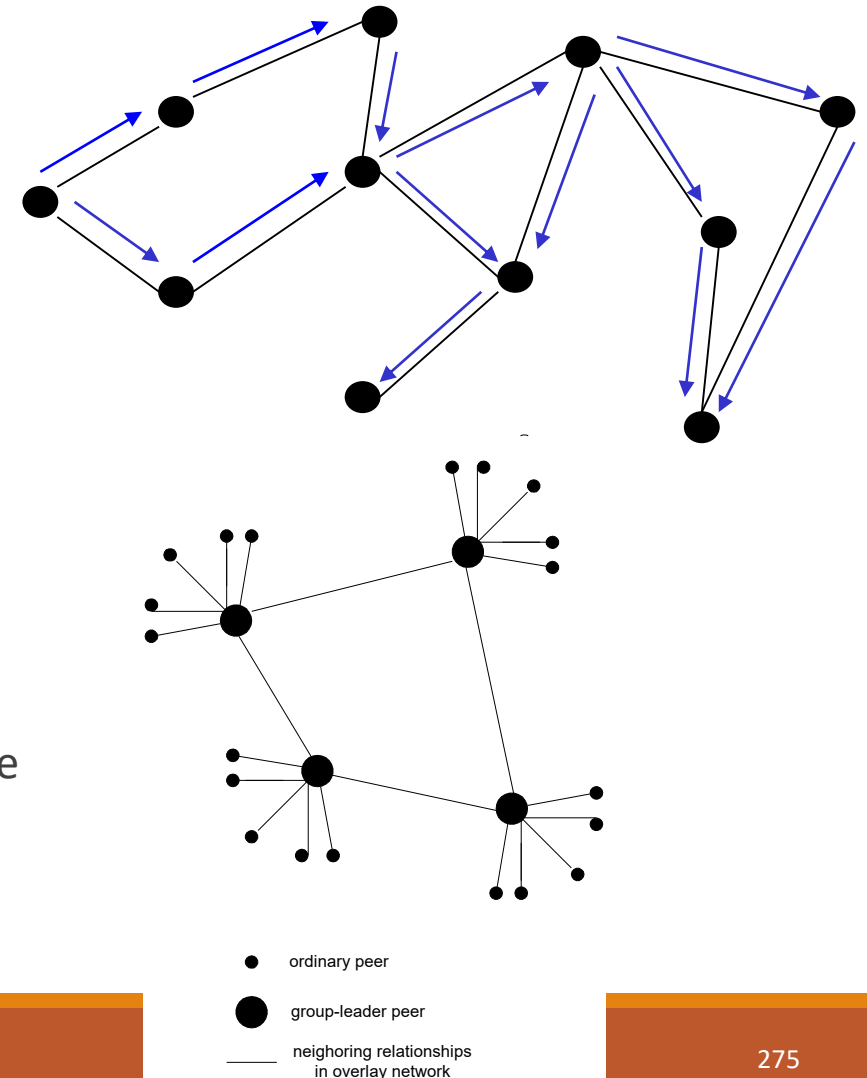
ROBERTO.WILLRICH@UFSC.BR

[HTTPS://MOODLE.UFSC.BR](https://moodle.ufsc.br)

Peer-to-peer: Classificação

Modelos de Arquitetura P2P (1ª Classificação): quanto a distinção das funções realizadas pelos nós

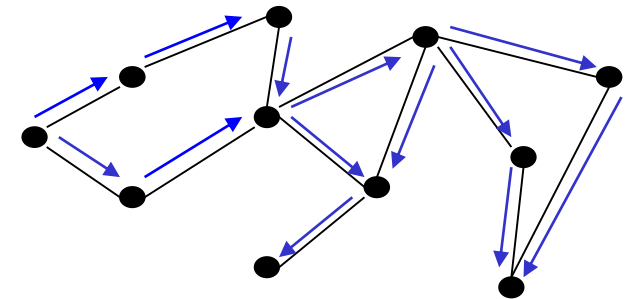
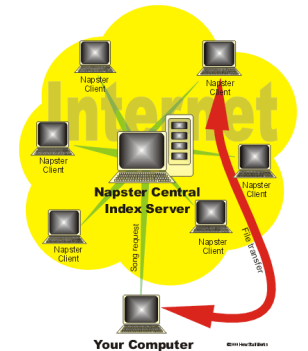
- **Descentralizado (P2P pura)**
 - Rede onde não há um nó central: todo nó na rede P2P tem a mesma função
 - Nós são autônomos e responsáveis por troca de recursos e por controle (gerenciamento) de recursos.
- **Semicentralizado**
 - Existem nós com funções específicas
 - nós centrais para controle
 - Conjunto de supernós
 - Utilizados na busca de informações
 - Mantém dados dos nós folhas para a busca, normalmente usando TabelaHash Distribuída (DHT)



Peer-to-peer: Classificação

Modelos de Arquitetura P2P (2ª Classificação): quanto ao modelo de busca

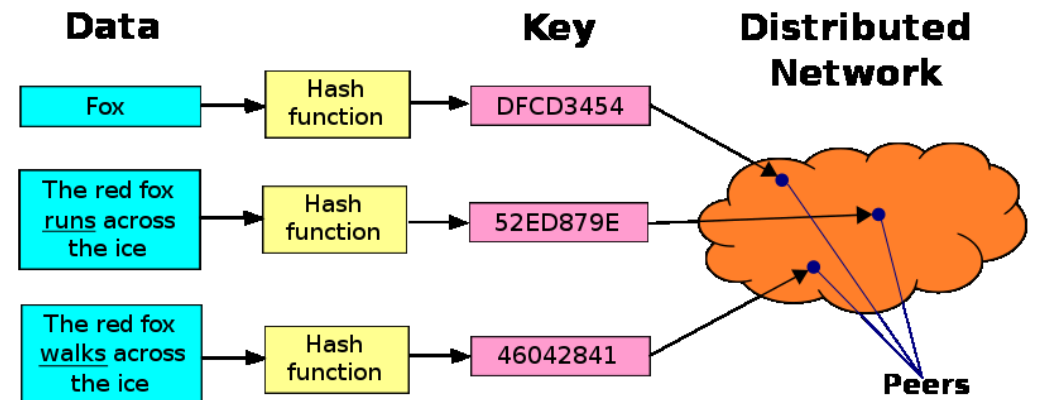
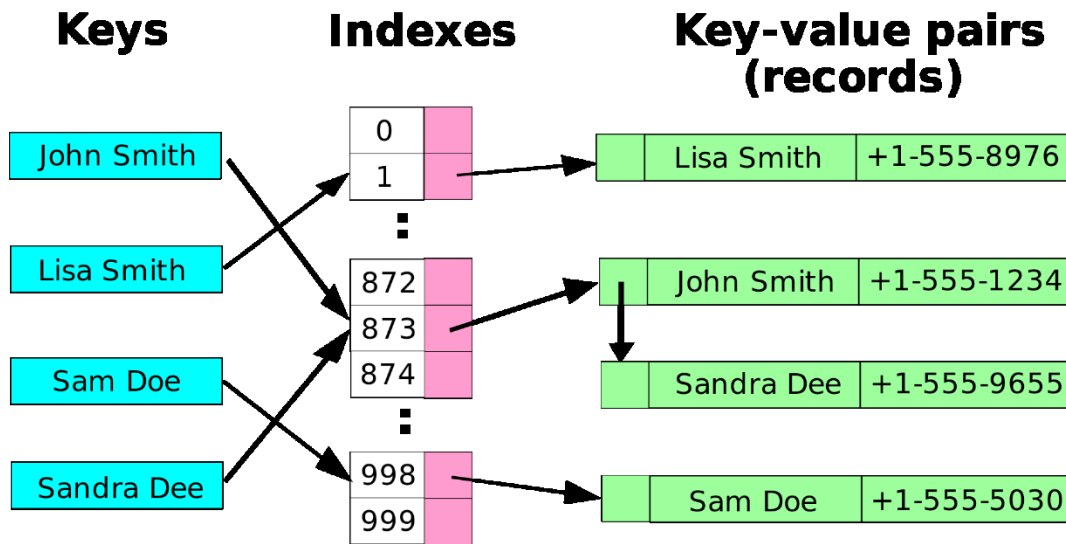
- **Busca centralizada**
 - Rede com um ponto central de busca e nós consultam o ponto central
 - Troca de informações é diretamente entre os nós;
- **Busca por inundação**
 - Normalmente a busca é limitada à vizinhança mais próxima do nó que fez a busca
 - busca é escalável, mas não é completa
- **Busca por tabela hash distribuída (DHT)**



Peer-to-peer: Classificação

Modelos de Arquitetura P2P (2ª Classificação): quanto ao modelo de busca

- Busca por tabelas hash distribuídas (DHTs)
 - Provê um serviço de lookup similar a uma tabela hash: pares (chave, valor)
 - Qualquer nó participante pode eficientemente recuperar o valor associado a uma dada chave
 - Responsabilidade de manter o mapeamento de chaves para valores é distribuída entre os nós



Peer-to-peer: Classificação

Modelos de Arquitetura P2P (3ª Classificação)

- **P2P Centralizada**
 - Modelo centralizado (busca centralizada) onde um nó central mantém um índice central com informações atualizadas.
 - Exemplo: sistemas de compartilhamento de arquivos Napster
- **P2P Descentralizada e Estruturada**
- **P2P Descentralizada e não Estruturada**

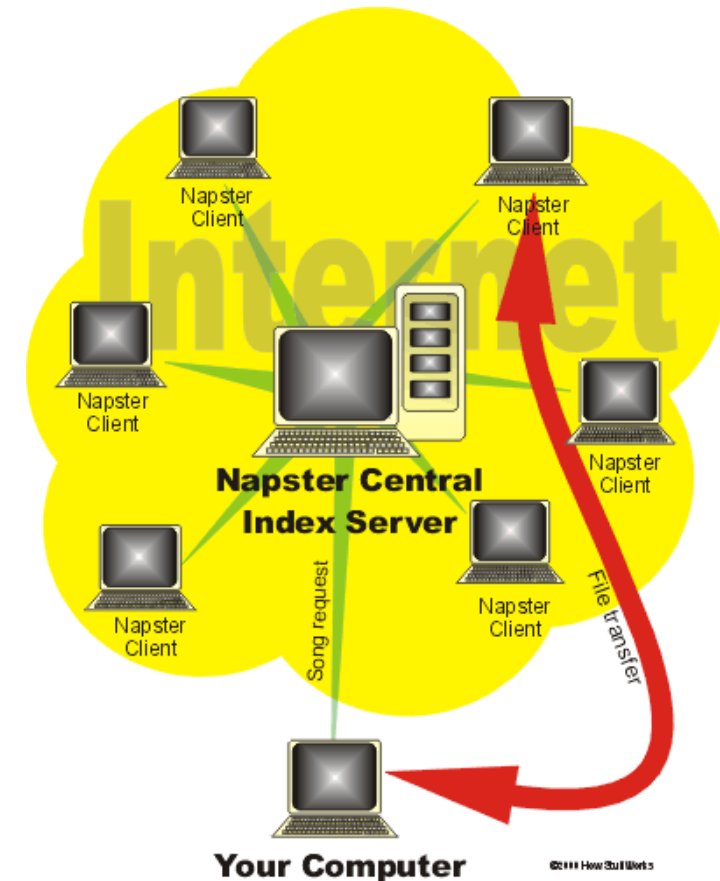
P2P Centralizado



Representante mais conhecido: Napster (original)

- Solução híbrida: parte centralizada, parte distribuída
- Índice centralizado, recuperação distribuída

Serviço de diretório pode limitar desempenho



P2P Centralizado

Exemplo: Napster

- Máquina de busca dedicada a encontrar arquivos MP3.
- Servidor central era utilizado para armazenar uma lista com as músicas disponibilizadas pelos usuários e onde elas estão localizadas.
- Programa cliente, instalado no computador dos usuários, faz uma consulta ao servidor Napster para obter informações sobre o arquivo desejado.
- Servidor Napster responde se existe o arquivo desejado e onde ele está localizado
 - Caso exista, uma conexão direta é estabelecida com o computador onde o arquivo está armazenado para que seja efetuado o download.

P2P Centralizado

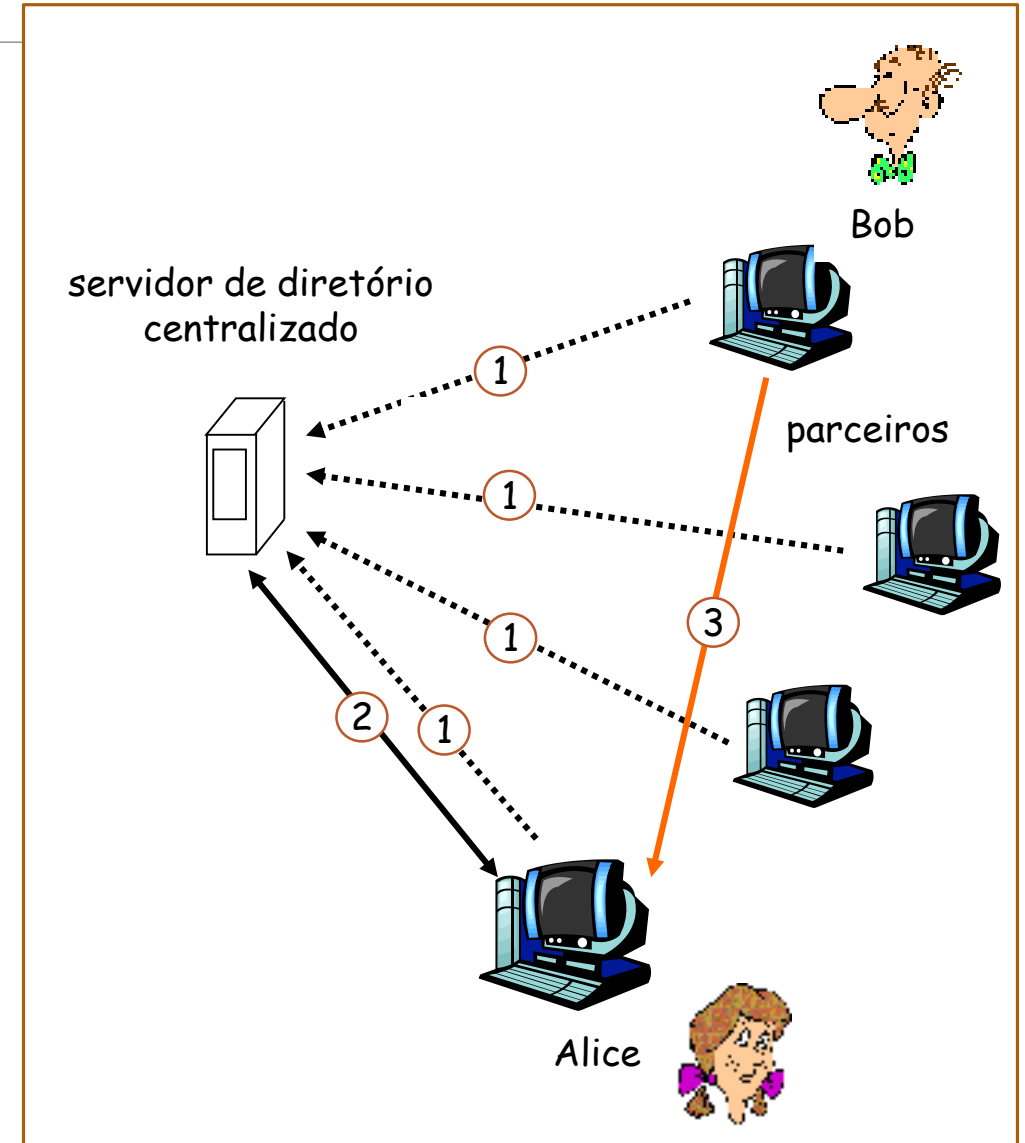
Projeto original do “Napster”

1) quando um parceiro conecta ele informa ao servidor central o seu:

- endereço IP
- conteúdo

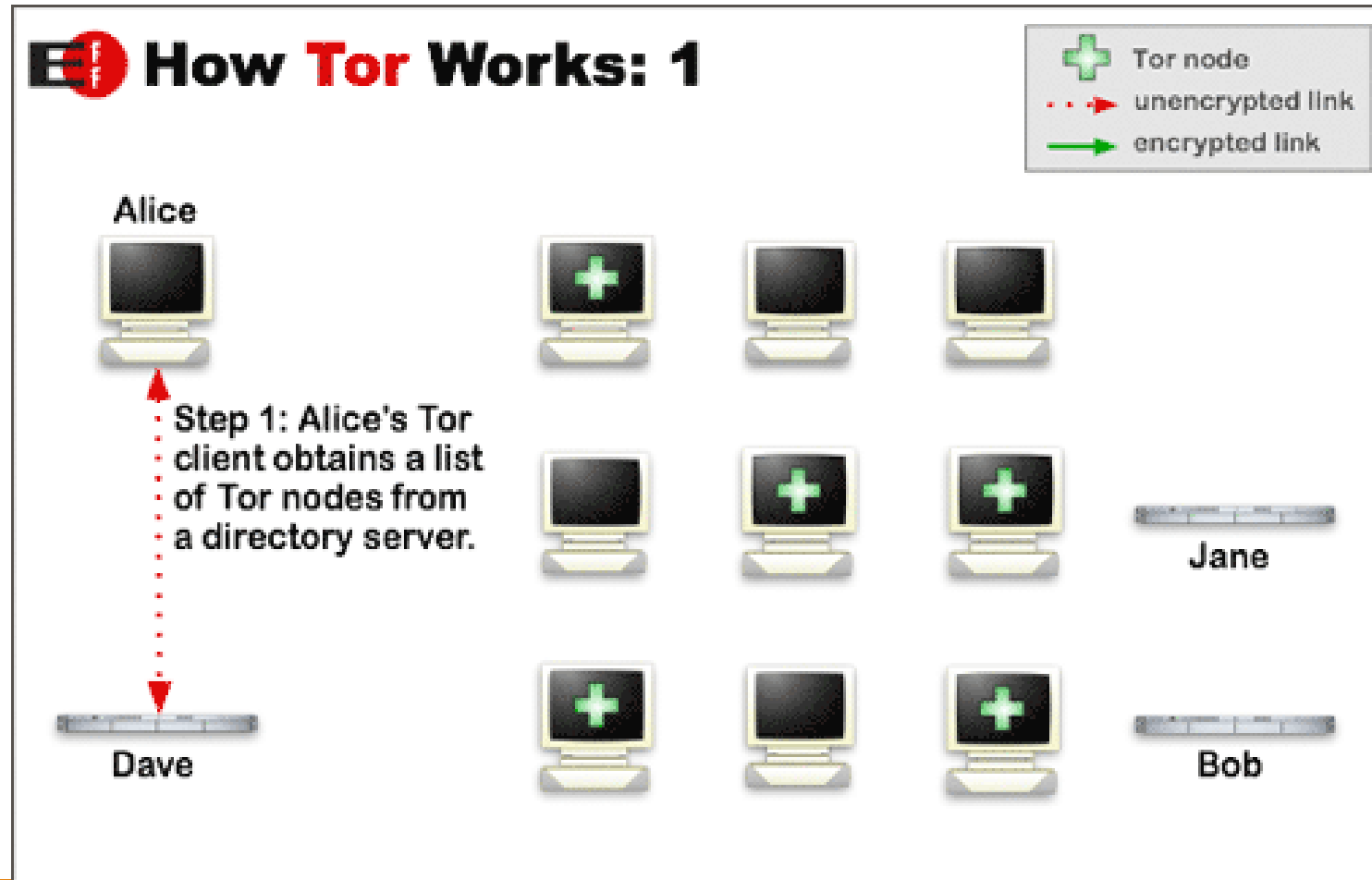
2) Alice consulta sobre a música “Hey Jude”

3) Alice solicita o arquivo a Bob



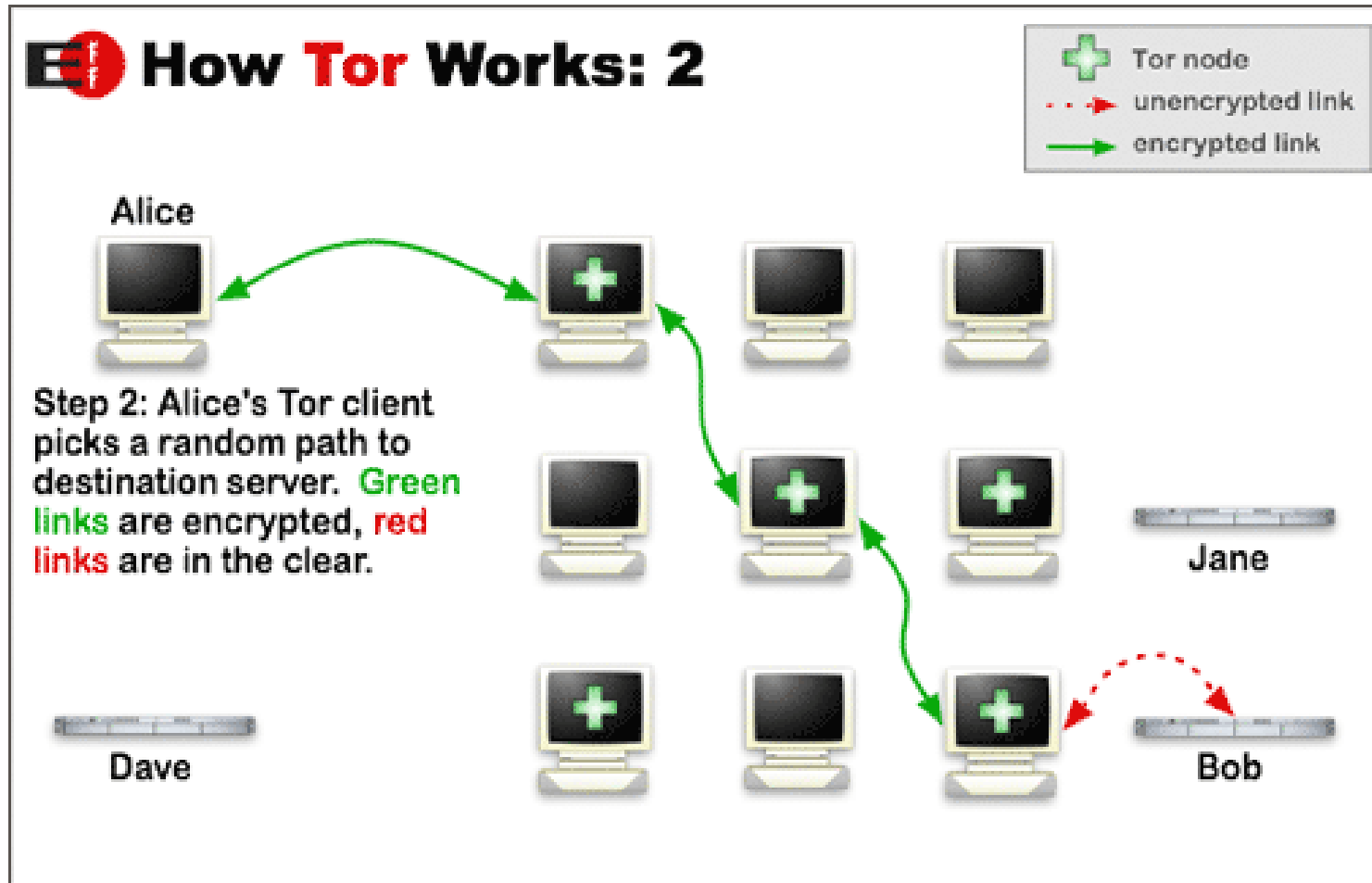
P2P Centralizado

Como Tor trabalha para garantir anonimato
(<https://www.torproject.org/>)



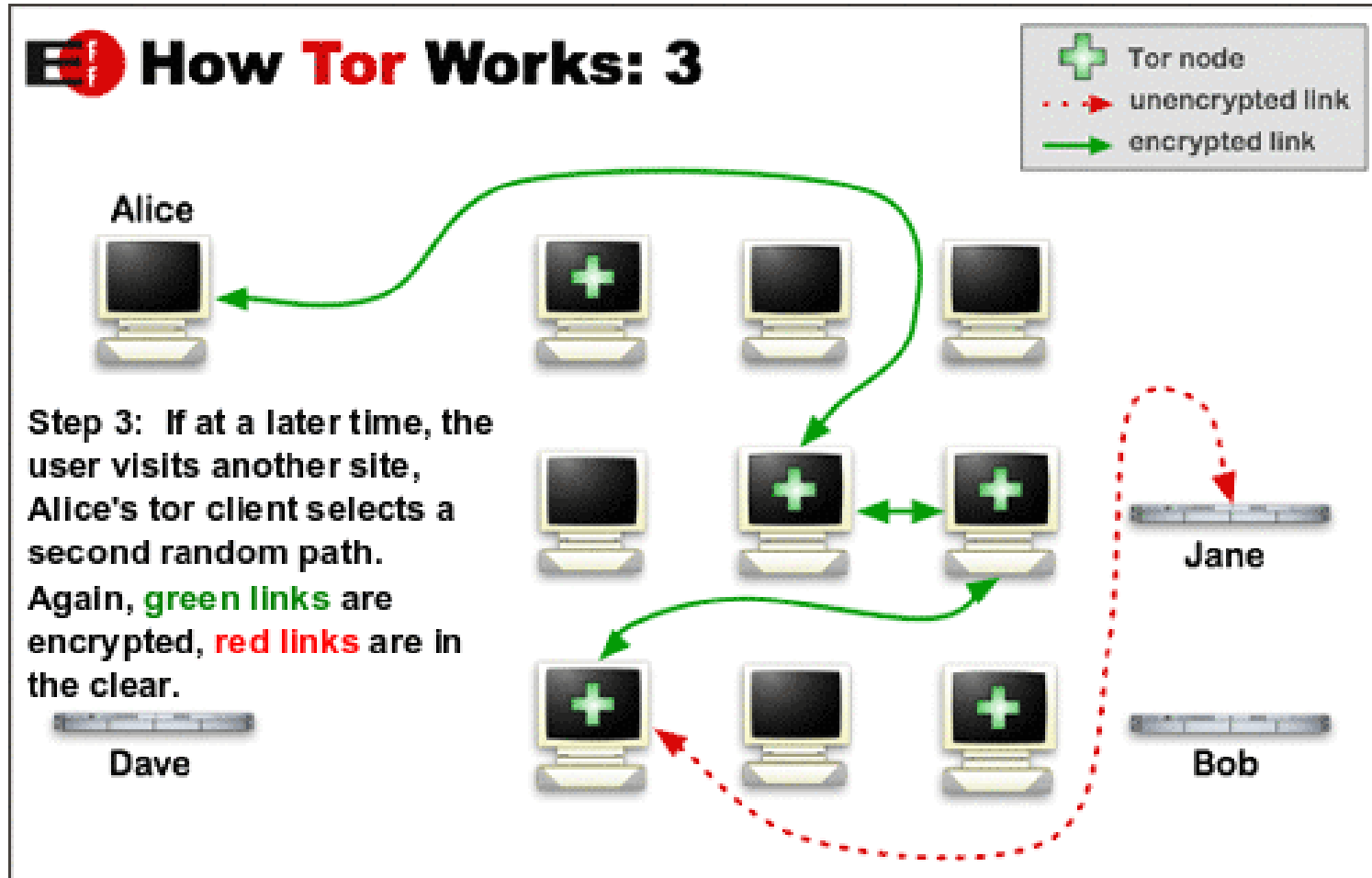
P2P Centralizado

Como Tor trabalha para garantir anonimato



P2P Centralizado

Como Tor trabalha para garantir anonimato



P2P Centralizado

Problemas

- Ponto único de falha
- Gargalo de desempenho
- Violação de Direitos Autorais
- A transferência de arquivo é descentralizada, mas a localização do conteúdo é altamente centralizada.

Peer-to-peer: Classificação

Modelos de Arquitetura P2P (3ª Classificação)

- P2P Centralizado
- P2P Descentralizada e Estruturada
 - Rede que não possui um servidor centralizado de diretório de informações
 - mas que tem uma estruturação entre os nós.
 - Topologia da rede é controlada e os documentos/arquivos são posicionados em locais que posteriormente tornam fácil a sua localização.
 - Em geral utiliza busca baseada em DHTs (Tabelas de espalhamento distribuídas)
 - Protocolos e implementações: Chord, Kademlia, Pastry, Tapestry e CAN, Viceroy
 - Aplicações: BitTorrent, eMule
- P2P Descentralizada e não Estruturada

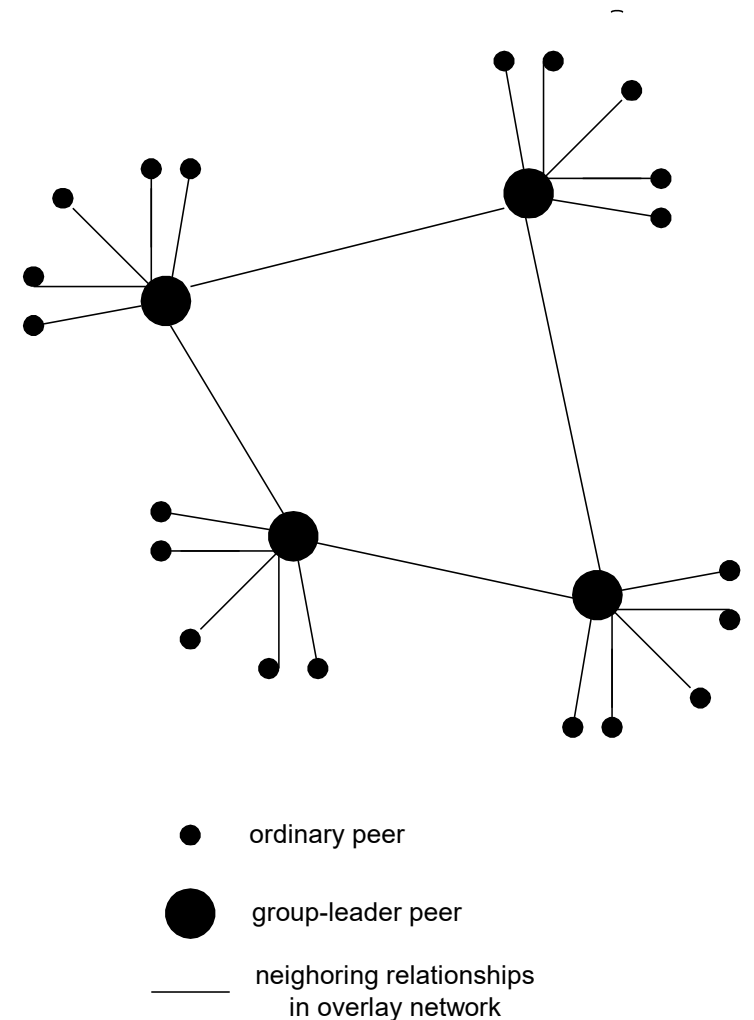
P2P Descentralizada e Estruturada

Cada nó é um líder de grupo ou está associado a um líder de grupo (nó filho)

Líder de um grupo segue o conteúdo de todos os seus filhos

Nó consulta líder do grupo

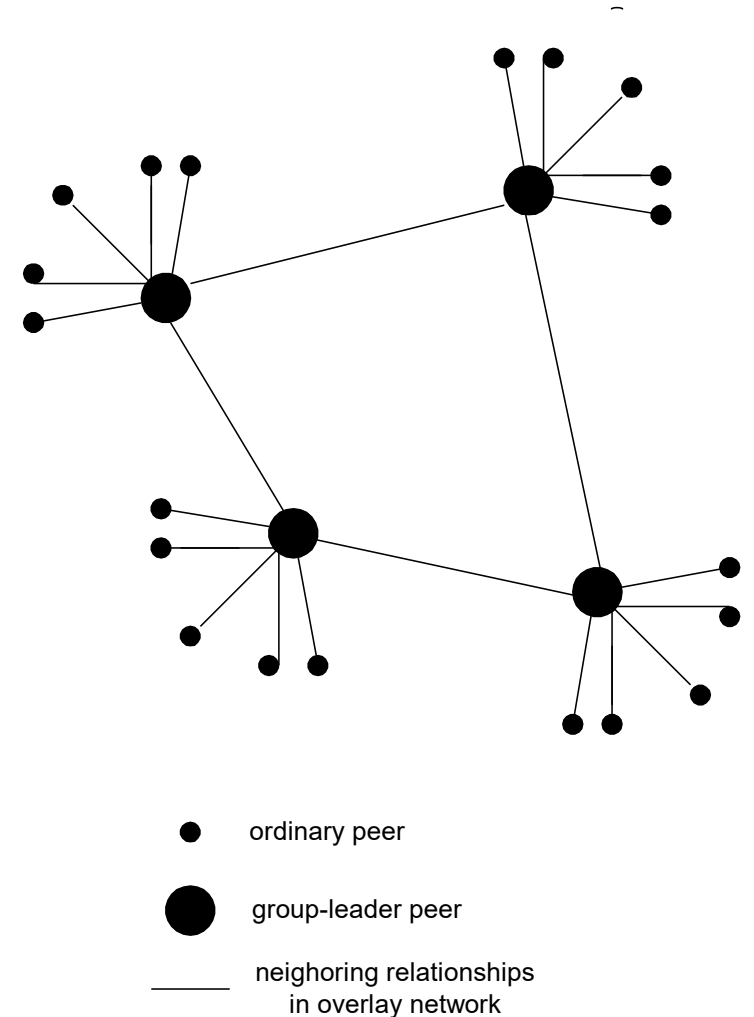
- Líder por sua vez pode consultar outros líderes de grupo.



P2P Descentralizada e Estruturada

Gnutella2

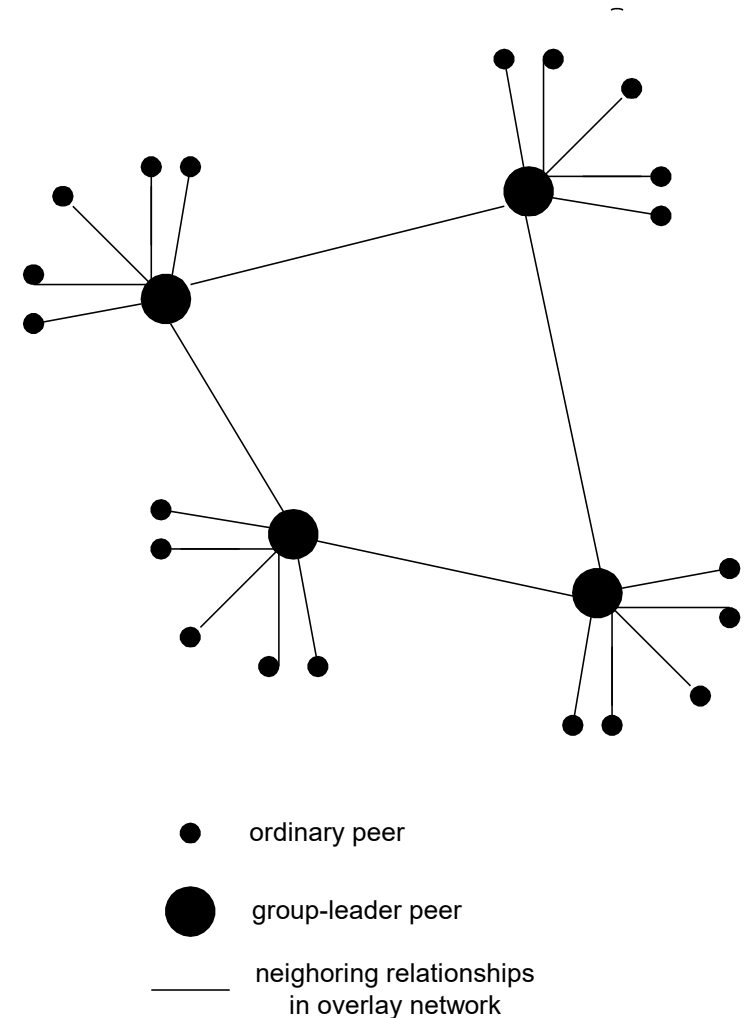
- Divide nós em dois grupos: folhas (leaves) e concentradores (hubs).
- As folhas mantêm uma ou duas conexões com os concentradores,
- Os concentradores aceitam milhares de folhas e muitas conexões de outros concentradores.
- Quando uma pesquisa é iniciada
 - nó obtém uma lista de concentradores se necessário, e contacta todos os concentradores da lista até o fim da lista ou se atingir um limite definido na consulta
 - permite um usuário encontrar um arquivo desejado facilmente sem sobrecarregar a rede
- Implementações: Limeware (descontinuada)



P2P Descentralizada e Estruturada

KaZaA (descontinuado)

- Utiliza o conceito de supernós para melhorar o desempenho da rede.
- Uma máquina que participa da rede (nó) e que possui um alto poder computacional e rápidas conexões com a Internet.
- Mantêm uma lista contendo os arquivos disponibilizados por outros usuários e o local onde eles estão armazenados.
- Quando uma busca é executada
 - Aplicação KaZaA procura primeiro no supernó mais próximo do usuário que iniciou a consulta; este supernó retorna um conjunto de respostas para o usuário e encaminha a consulta para outros supernós.
 - Uma vez localizado o usuário que possui o arquivo, uma conexão é estabelecida diretamente entre os peers para que seja efetuado o download.



P2P Descentralizada e Estruturada

Rede sobreposta

- parceiros são nós
- arcos entre os parceiros e seus líderes de grupo
- arcos entre alguns pares de líderes de grupo
- vizinhos virtuais

Nó de inicialização

- o parceiro que está se conectando ou é alocado a um líder de grupo ou é designado como líder

Vantagens da abordagem

- Ausência de servidor de diretórios centralizado
 - serviço de localização distribuído entre os parceiros
 - mais difícil de ser tirado do ar

Desvantagens da abordagem

- é necessário um nó de inicialização
- os líderes de grupo podem ficar sobrecarregados

Peer-to-peer: Classificação

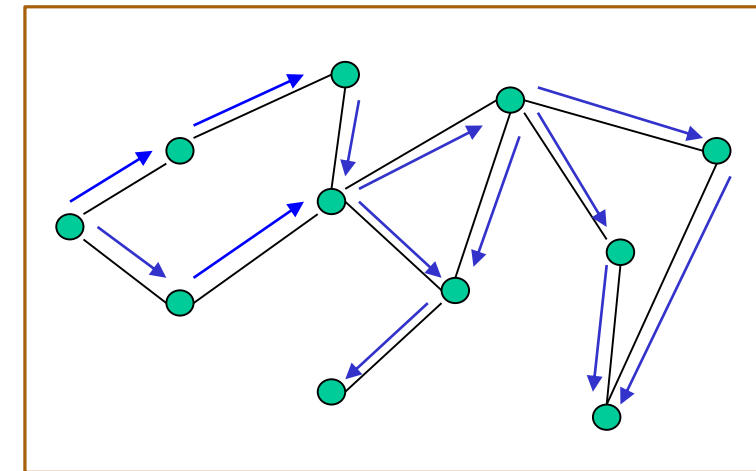
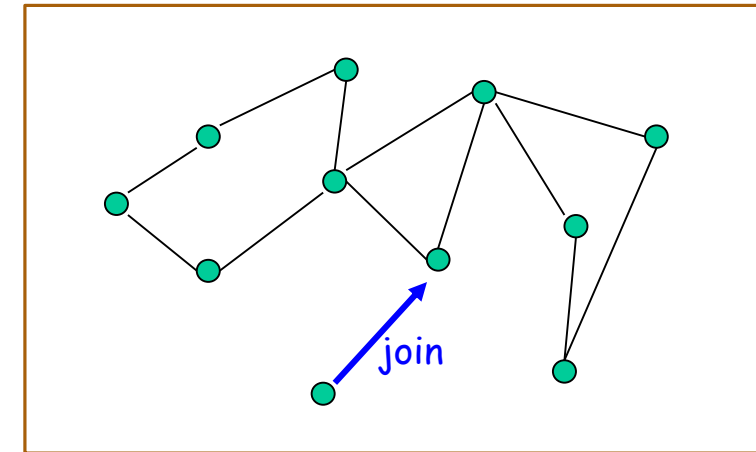
Modelos de Arquitetura P2P (3ª Classificação)

- P2P Centralizado
- P2P Descentralizada e Estruturada
- P2P Descentralizada e não Estruturada
 - Rede que não possui servidor centralizado, nem controle preciso sobre a topologia e localização/busca de documentos.

P2P Descentralizada e não Estruturada: Inundação de consultas

Gnutella

- sem hierarquias
 - usa nó de inicialização para aprender sobre os demais
 - mensagem de união (join)
- Envia consulta aos vizinhos
 - Vizinhos encaminham a consulta
 - Se o parceiro consultado possui o objeto, ele devolve a mensagem para o parceiro que fez a consulta



P2P Descentralizada e não Estruturada: Inundação de consultas

Prós

- os parceiros têm responsabilidades similares: sem líderes de grupo
- altamente descentralizado
- nenhum parceiro mantém informação de diretório

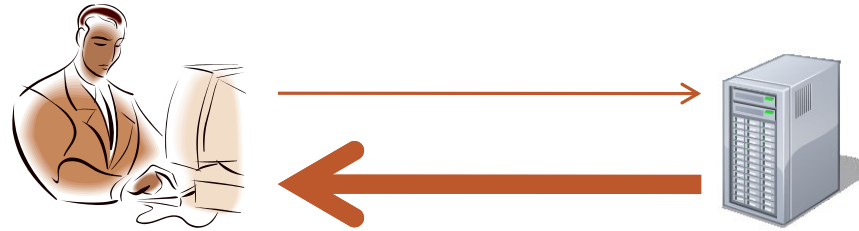
Contras

- tráfego excessivo de consultas
- raio da consulta: pode não ter o conteúdo quando estiver presente
- nó de inicialização
- manutenção da rede sobreposta

P2P: Problema para a Internet

P2P é tráfego Simétrico

- Normalmente o tráfego da Internet é assimétrico



- P2P é uma aplicação simétrica

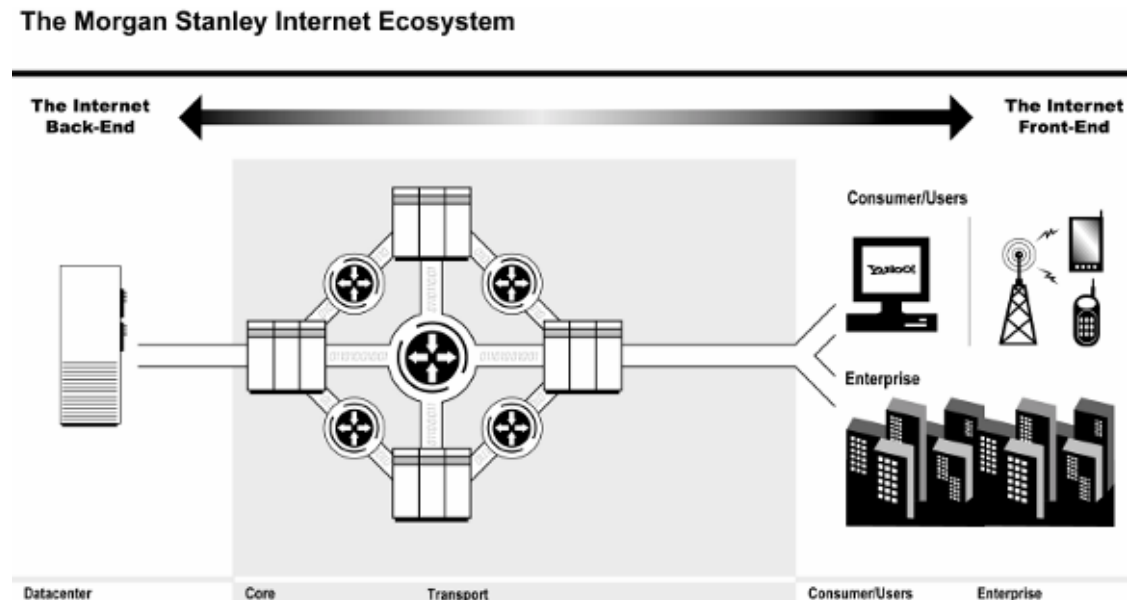


Internet de hoje não é projetada para tráfego simétrico

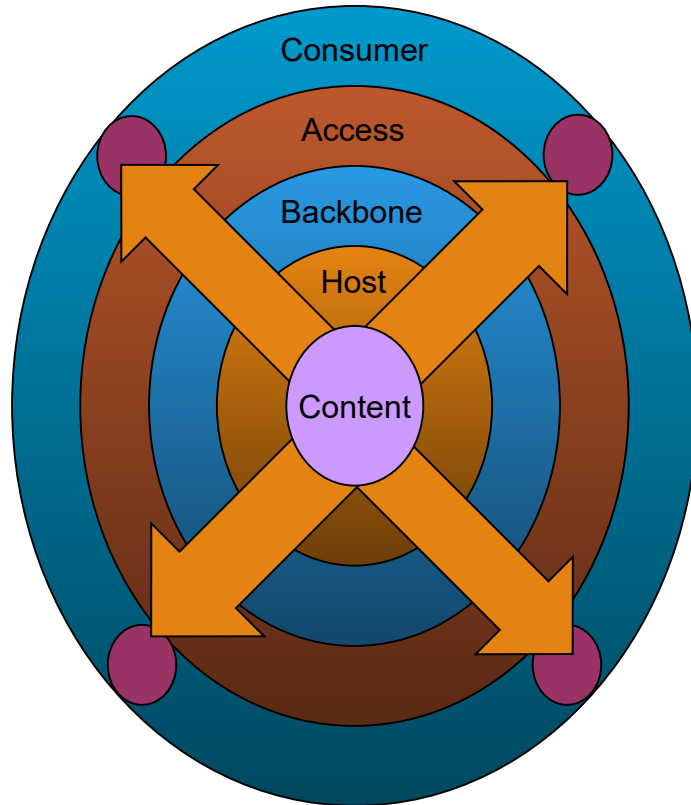
Internet foi construído com a premissa de distribuição núcleo-para-borda

- Centros de dados de alta capacidade, High Capacity Data Centres, núcleos de alta capacidade, bordas pequenas assimétricas
- Custo e desempenho otimizado pelos provedores

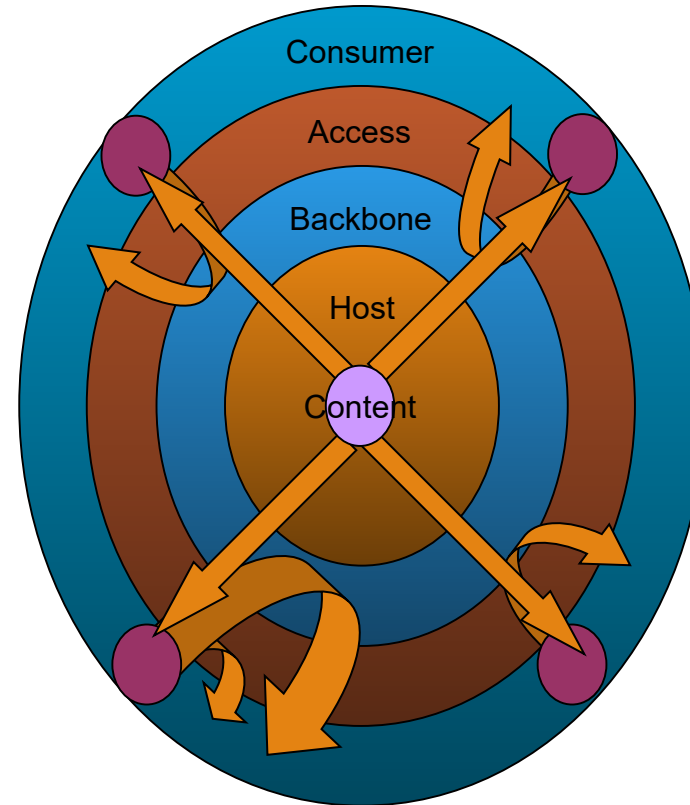
P2P coloca nas bordas o conteúdo da distribuição nas redes de acesso



Internet de hoje não é projetada para tráfego simétrico



Fluxos de Conteúdo tradicionais



Fluxos de conteúdos no P2P

Redes de Acesso Banda Larga Projeto- DSL

ADSL e Cable modem foram projetados para tráfego assimétrico

- Web, VoD

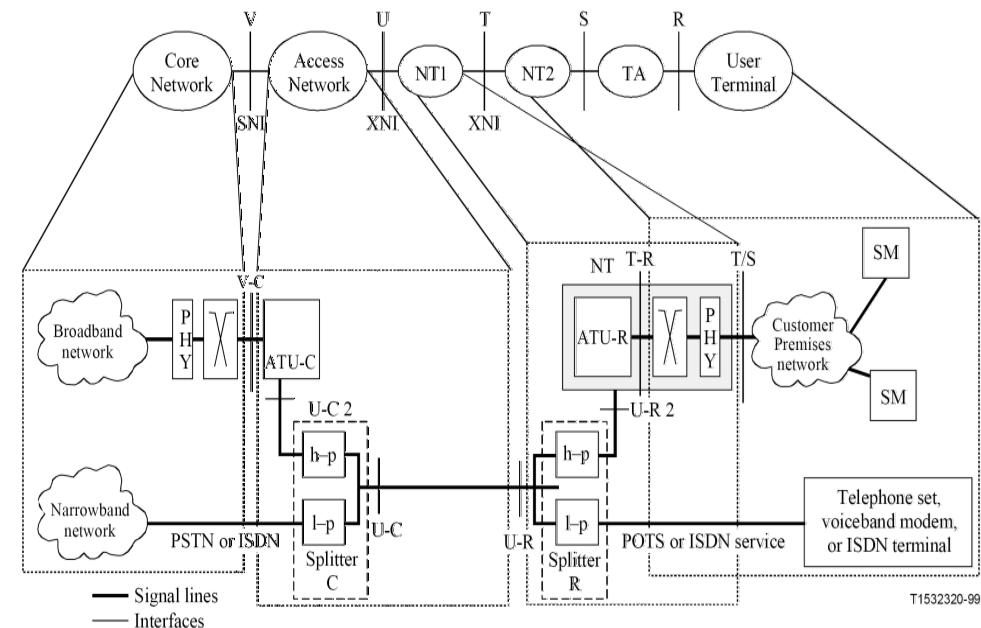
ADSL (varios padrões)

- Menor: 1.5Mbps download, 0,5 Mbps upload (3:1)
- Maior: 12Mbps download, 1,3 Mbps upload (9:1)

ADSL2+

- Download <24Mbps
- Upload < 3.3Mbps
- 7:1

Assimetria está aumentando



Impacto do P2P nos Provedores

Maior parte dos protocolos tradicionais são orientados a download (HTTP)

- Isto torna o P2P um problema para os provedores de última milha (mas perdendo o destaque)

Top Apps by Upstream Volume – Fixed				Top Apps by Upstream Volume – Mobile			
Upstream Volume				Upstream Volume			
	Application	% US Vol	Sub. Volume		Application	% US Vol	Sub. Volume
1	iCloud	9%	101 MB	1	Tik Tok	8%	10 MB
2	FaceTime	5%	56 MB	2	Facebook Messenger	8%	10 MB
3	Google Cloud Storage	4%	47 MB	3	Snapchat	6%	7 MB
4	Google	4%	46 MB	4	Amazon AWS	6%	7 MB
5	YouTube	4%	46 MB	5	YouTube	5%	6 MB
6	BitTorrent	4%	46 MB	6	Facebook	5%	6 MB
7	Tik Tok	3%	40 MB	7	iCloud	5%	6 MB
8	Facebook	3%	31 MB	8	Google	4%	5 MB
9	Discord	2%	28 MB	9	WhatsApp	4%	5 MB
10	Amazon AWS	2%	25 MB	10	Instagram	3%	4 MB

Fonte: <https://www.sandvine.com>

Pontos Importantes

P2P

- 3ª Classificação
- Problema para os provedores/Internet